

Лабораторная работа № 8

Настройка Site-to-Site IPsec VPN

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

Набор поддерживаемых алгоритмов зависит от версии Cisco IOS и Packet Tracer. Перед проведением работы преподавателю необходимо проверить поддержку AES-256, SHA и DH Group 14 на используемых маршрутизаторах.

1. Цель работы

Научиться настраивать защищённое Site-to-Site соединение между головным офисом и филиалом.

В ходе лабораторной работы необходимо:

- проверить маршрутизацию через недоверенную сеть;
 - настроить IKEv1 Phase 1;
 - настроить Pre-Shared Key;
 - определить защищаемый трафик с помощью Crypto ACL;
 - создать Transform Set;
 - настроить и применить Crypto Map;
 - сформировать IPsec SA;
 - проверить счётчики шифрования и расшифрования;
 - выполнить базовую диагностику VPN.
-

2. Исходная топология

LAN HQ
192.168.10.0/24

LAN BRANCH
192.168.20.0/24

PC-HQ — SW-HQ — HQ ————— ISP ————— BRANCH — SW-BR — PC-BR
203.0.113.0/30 198.51.100.0/30

Маршрутизатор ISP имитирует публичную недоверенную сеть.

ISP не должен знать маршруты к внутренним сетям:

- 192.168.10.0/24;
- 192.168.20.0/24.

Внутренние адреса передаются внутри IPsec Tunnel Mode и не маршрутизируются провайдером напрямую.

3. Таблица адресации

Маршрутизаторы

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Назначение
HQ	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	LAN головного офиса
HQ	G0/1	203.0.113.2	255.255.255.252	Outside
ISP	G0/0	203.0.113.1	255.255.255.252	Сеть HQ
ISP	G0/1	198.51.100.1	255.255.255.252	Сеть Branch
BRANCH	G0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	LAN филиала
BRANCH	G0/1	198.51.100.2	255.255.255.252	Outside

Конечные устройства

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC-HQ	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-BR	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

4. Параметры VPN

IKEv1 Phase 1

Параметр	Значение
Encryption	AES-256
Hash	SHA
Authentication	Pre-Shared Key
DH Group	14
Lifetime	86400 секунд
Pre-Shared Key	VPN-KEY

IPsec Phase 2

Параметр	Значение
Transform Set	TS
Encryption	ESP AES-256
Integrity	ESP SHA-HMAC
Mode	Tunnel
Crypto Map	VPN-MAP
Sequence	10

Если маршрутизатор не поддерживает заданную комбинацию, используется сочетание алгоритмов, заранее проверенное преподавателем.

5. Исходное состояние

В исходном стенде уже настроены:

- физическая топология;
- IP-адреса интерфейсов;
- IP-адреса компьютеров;
- включённые интерфейсы;
- базовая связность с ISP.

IPsec и маршруты к удалённым LAN отсутствуют.

6. Базовые задания

Задание 1. Проверить Underlay

На маршрутизаторах выполнить:

```
show ip interface brief  
show ip route
```

На HQ проверить адрес ISP:

```
ping 203.0.113.1
```

На BRANCH:

```
ping 198.51.100.1
```

На ISP:

```
ping 203.0.113.2
ping 198.51.100.2
```

Ожидаемый результат

Каждый маршрутизатор должен иметь связь с непосредственно подключённым соседом.

Если физические интерфейсы или IP-связность не работают, настройку IPsec продолжать не следует.

Задание 2. Настроить маршруты

На HQ настроить маршрут до внешнего адреса BRANCH:

```
HQ(config)# ip route 198.51.100.2 255.255.255.255 203.0.113.1
```

Настроить маршрут к удалённой LAN:

```
HQ(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 203.0.113.1
```

На BRANCH:

```
BRANCH(config)# ip route 203.0.113.2 255.255.255.255 198.51.100.1
```

```
BRANCH(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 198.51.100.1
```

Проверить:

```
HQ# show ip route 198.51.100.2
```

```
HQ# show ip route 192.168.20.0
```

```
BRANCH# show ip route 203.0.113.2
```

```
BRANCH# show ip route 192.168.10.0
```

Проверить связь между внешними адресами:

```
HQ# ping 198.51.100.2
```

```
BRANCH# ping 203.0.113.2
```

Важно

IPsec не заменяет маршрутизацию. Сначала маршрутизатор выбирает путь к сети, а затем Crypto Map решает, нужно ли защищать пакет.

Задание 3. Настроить IKEv1 Phase 1 на HQ

На HQ создать IKE-политику:

```
HQ(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
HQ(config-isakmp)# encr aes 256
```

```
HQ(config-isakmp)# hash sha
```

```
HQ(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
HQ(config-isakmp)# group 14
HQ(config-isakmp)# lifetime 86400
HQ(config-isakmp)# exit
```

Проверить:

```
HQ# show crypto isakmp policy
```

Номер политики 10 является локальным. На соседнем маршрутизаторе номер может отличаться, но для удобства используется такой же.

Задание 4. Настроить IKEv1 Phase 1 на BRANCH

На BRANCH выполнить:

```
BRANCH(config)# crypto isakmp policy 10
BRANCH(config-isakmp)# encr aes 256
BRANCH(config-isakmp)# hash sha
BRANCH(config-isakmp)# authentication pre-share
BRANCH(config-isakmp)# group 14
BRANCH(config-isakmp)# lifetime 86400
BRANCH(config-isakmp)# exit
```

Проверить:

```
BRANCH# show crypto isakmp policy
```

На обеих сторонах должны согласовываться:

- алгоритм шифрования;
- алгоритм контроля целостности;
- способ аутентификации;
- DH Group.

Задание 5. Настроить Pre-Shared Key

На HQ ключ задаётся для внешнего адреса BRANCH:

```
HQ(config)# crypto isakmp key VPN-KEY address 198.51.100.2
```

На BRANCH ключ задаётся для внешнего адреса HQ:

```
BRANCH(config)# crypto isakmp key VPN-KEY address 203.0.113.2
```

Обратить внимание

Адрес после address — это адрес удалённого VPN-шлюза.

Ключ должен полностью совпадать на двух маршрутизаторах:

Задание 6. Создать зеркальные Crypto ACL

На HQ создать список интересующего трафика:

```
HQ(config)# access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

На BRANCH создать зеркальное правило:

```
BRANCH(config)# access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

Проверить:

```
show access-lists 110
```

Назначение Crypto ACL

В данном контексте `permit` означает:

Направить совпавший трафик в IPsec-обработку.

Crypto ACL не применяется к интерфейсу командой `ip access-group`.

Она используется внутри Crypto Map.

Задание 7. Создать Transform Set

На HQ:

```
HQ(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac
HQ(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
HQ(cfg-crypto-trans)# exit
```

На BRANCH:

```
BRANCH(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac
BRANCH(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
BRANCH(cfg-crypto-trans)# exit
```

Проверить:

```
show crypto ipsec transform-set
```

Transform Set определяет защиту пользовательского трафика:

- `esp-aes 256` — конфиденциальность;
- `esp-sha-hmac` — контроль целостности и аутентификация данных;

- `mode tunnel` — инкапсуляция исходного IP-пакета в новый внешний пакет.
-

Задание 8. Создать и применить Crypto Map

На HQ

```
HQ(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
HQ(config-crypto-map)# set peer 198.51.100.2
HQ(config-crypto-map)# set transform-set TS
HQ(config-crypto-map)# match address 110
HQ(config-crypto-map)# exit
```

Применить Crypto Map к внешнему интерфейсу:

```
HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1
HQ(config-if)# crypto map VPN-MAP
HQ(config-if)# exit
```

На BRANCH

```
BRANCH(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
BRANCH(config-crypto-map)# set peer 203.0.113.2
BRANCH(config-crypto-map)# set transform-set TS
BRANCH(config-crypto-map)# match address 110
BRANCH(config-crypto-map)# exit
```

Применить:

```
BRANCH(config)# interface gigabitEthernet 0/1
BRANCH(config-if)# crypto map VPN-MAP
BRANCH(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show crypto map
show running-config interface gigabitEthernet 0/1
```

У команды `crypto map` нет направления `in` или `out`.

Задание 9. Сформировать IKE и IPsec SA

До появления интересующего трафика выполнить:

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
```

Таблицы SA могут быть пустыми.

С PC-HQ выполнить:

```
ping 192.168.20.10
```

Первый ping может потерять несколько пакетов, пока формируются IKE и IPsec SA.

Повторить:

```
ping 192.168.20.10
```

С PC-BR:

```
ping 192.168.10.10
```

Ожидаемый результат

После установления VPN компьютеры двух площадок должны иметь двустороннюю связность.

Задание 10. Проверить состояние VPN и счётчики

На HQ и BRANCH выполнить:

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show access-lists 110
```

Для IKEv1 ожидается состояние:

QM_IDLE

В выводе IPsec SA найти:

- local ident;
- remote ident;
- pkts encaps;
- pkts encrypt;
- pkts decaps;
- pkts decrypt;
- current outbound spi.

После нескольких ping счётчики должны увеличиваться.

Интерпретация

Состояние	Возможный вывод
Encaps и Decaps растут	Двусторонний VPN работает
Encaps растёт, Decaps равен 0	Ответ не возвращается
Encaps равен 0	Трафик не совпадает с Crypto ACL
IKE SA отсутствует	Ошибка Underlay, PSK или Phase 1
QM_IDLE есть, но ping не проходит	Проверить маршруты, selectors, ACL и конечные узлы

QM_IDLE подтверждает формирование управляющей SA и завершение Quick Mode, но не заменяет проверку пользовательской связности.

7. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Ошибка Pre-Shared Key

На BRANCH временно изменить ключ:

```
BRANCH(config)# no crypto isakmp key VPN-KEY address 203.0.113.2  
BRANCH(config)# crypto isakmp key WRONG-KEY address 203.0.113.2
```

Очистить существующие SA, если команда поддерживается:

```
clear crypto isakmp sa  
clear crypto ipsec sa
```

С PC-HQ отправить ping:

```
ping 192.168.20.10
```

Проверить:

```
show crypto isakmp sa  
show crypto ipsec sa
```

Ожидаемый результат

IKE Phase 1 не завершается, потому что удалённые стороны используют разные PSK.

Вернуть правильный ключ:

```
BRANCH(config)# no crypto isakmp key WRONG-KEY address 203.0.113.2  
BRANCH(config)# crypto isakmp key VPN-KEY address 203.0.113.2
```

Повторно создать интересующий трафик.

Дополнительное задание 2. Незеркальная Crypto ACL

На BRANCH удалить правильную ACL:

```
BRANCH(config)# no access-list 110
```

Создать ошибочное правило:

```
BRANCH(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0  
0.0.0.255 eq 443
```

На HQ по-прежнему защищается весь IP-трафик:

192.168.10.0/24 → 192.168.20.0/24

На BRANCH выбирается только TCP 443.

Очистить SA и проверить ping.

Ожидаемый результат

Traffic Selectors не согласуются, поэтому IPsec SA не работает корректно.

Вернуть зеркальную ACL:

```
BRANCH(config)# no access-list 110
BRANCH(config)# access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0
0.0.0.255
```

Дополнительное задание 3. NAT Exemption

Задание выполняется, если на HQ уже настроен PAT для выхода пользователей в условный Интернет.

VPN-трафик не должен изменять исходный частный адрес.

Создать NAT ACL:

```
HQ(config)# access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0
0.0.0.255
HQ(config)# access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
```

Настроить PAT:

```
HQ(config)# ip nat inside source list 100 interface gigabitEthernet 0/1 overload
```

На LAN-интерфейсе:

```
HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/0
HQ(config-if)# ip nat inside
```

На внешнем интерфейсе:

```
HQ(config)# interface gigabitEthernet 0/1
HQ(config-if)# ip nat outside
```

Логика NAT ACL

deny – не выполнять NAT для VPN-трафика;
permit – выполнять NAT для остального трафика.

Проверить:

```
show ip nat translations
show access-lists 100
show crypto ipsec sa
```

Трафик между LAN HQ и LAN Branch должен попадать под Crypto ACL с исходными частными адресами.

8. Порядок диагностики IPsec VPN

Шаг 1. Проверить интерфейсы

```
show ip interface brief
```

Шаг 2. Проверить Underlay и маршрут к peer

```
show ip route 198.51.100.2  
ping 198.51.100.2
```

Шаг 3. Проверить IKE Phase 1

```
show crypto isakmp policy  
show crypto isakmp sa
```

Шаг 4. Создать Interesting Traffic

```
ping 192.168.20.10
```

Шаг 5. Проверить Crypto ACL

```
show access-lists 110
```

Шаг 6. Проверить IPsec SA

```
show crypto ipsec sa
```

Шаг 7. Проверить Crypto Map

```
show crypto map  
show running-config interface gigabitEthernet 0/1
```

Шаг 8. Проверить маршруты и конечные узлы

```
show ip route 192.168.20.0  
ping 192.168.20.10
```

9. Основные команды проверки

```
show ip interface brief  
show ip route  
show crypto isakmp policy  
show crypto isakmp sa  
show crypto ipsec transform-set  
show crypto ipsec sa  
show crypto map
```

```
show access-lists 110
show running-config interface gigabitEthernet 0/1
```

10. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети и таблицу адресации.
3. Параметры IKEv1 Phase 1.
4. Зеркальные Crypto ACL двух маршрутизаторов.
5. Настройки Transform Set и Crypto Map.
6. Результат `show crypto isakmp sa`.
7. Основные строки `show crypto ipsec sa`.
8. Результат `ping` между локальными сетями.
9. Краткое объяснение счётчиков Encaps и Decaps.
10. Вывод по работе.

Не требуется вставлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые этапы формирования и проверки VPN.

11. Чек-лист выполнения

- ☐ Outside-интерфейсы находятся в состоянии up/up.
 - ☐ Внешние адреса VPN-шлюзов доступны друг другу.
 - ☐ Настроены маршруты к удалённым peer и LAN.
 - ☐ Параметры IKE Phase 1 согласованы.
 - ☐ Pre-Shared Key совпадает на двух сторонах.
 - ☐ Crypto ACL зеркальна.
 - ☐ Transform Set настроен на двух маршрутизаторах.
 - ☐ Crypto Map содержит правильный peer, Transform Set и ACL.
 - ☐ Crypto Map применена к outside-интерфейсам.
 - ☐ После интересующего трафика появилась IKE SA.
 - ☐ Счётчики Encaps и Decaps увеличиваются.
 - ☐ Компьютеры HQ и Branch имеют двустороннюю связность.
 - ☐ Конфигурация сохранена командой `copy running-config startup-config`.
-

12. Контрольные вопросы

1. Какие свойства безопасности обеспечивает ESP?
2. Чем IKEv1 Phase 1 отличается от Phase 2?
3. Для чего используется Pre-Shared Key?
4. Что означает permit в Crypto ACL?
5. Почему Crypto ACL должна быть зеркальной?
6. Какую задачу выполняет Transform Set?
7. Что связывает Crypto Map?
8. Почему состояние QM_IDLE не является полной проверкой работы LAN-to-LAN VPN?